



dresden chip
academy

Historisches

DRESDEN CHIP ACADEMY

Geschichte der Mikrotechnologie

- 1823 Entdeckung des Elements Silizium durch Berzellus
- 1886 Entdeckung des Elements Germanium
- Silizium ist heute das dominierende Element der Halbleiterfertigung (früher wurden auch andere Elemente z.B. Germanium verwendet)
- 1874 Entdeckung des Gleichrichtereffekts (um aus Wechselstrom Gleichstrom zu machen) durch Ferdinand Braun
- in den Jahren darauf gab es kaum wesentliche Erfindungen in der Halbleitertechnik
- die Elektronik wurde noch von Röhren bestimmt

1948 Der Transistor



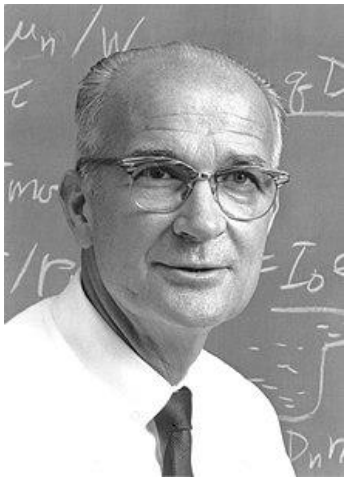
Bild: Gemeinfrei Wikipedia

- ab 1945 Zusammenarbeit Bardeen / Braittain / Shockley (amerik. Wissenschaftler)
- Ergebnis: Erfindung eines Halbleiters aus Germanium, der den Strom mittels eines elektrischen Signals steuern kann – 1948 Geburtsstunde des Transistors
- es dauerte weitere 10 Jahre, bis man Genialität dieses Bauelements erkannte
- 1956 Nobelpreis für die 3 Forscher

Der Transistor

1948 Bipolarer Transistor

Walter Shockley, Walter Brattain, John Bardeen
Bell Laboratories, Murray Hill, NJ



Bilder: Gemeinfrei Wikipedia
Stanford university
This file is licensed under the [Creative Commons Attribution 3.0 Unported](#) license.



Bild: Gemeinfrei Wikipedia

Nachbau des ersten Transistors

Der Transistor

- Entwicklung der ersten tragbaren Radios (diese wurden einfach Transistor genannt), die sich schnell zu Statussymbolen entwickelten
- heute ist es wichtig, wie viel Watt die Hifi-Anlage hat oder wie hoch der Mikroprozessor getaktet werden kann, damals war die Anzahl der Transistoren im Transistorradio ein Statussymbol
- Nachteil des Transistors - er ließ sich nicht leistungslos ansteuern
- das führte zur Entwicklung des Feldeffekt-Transistors (leistungslos und weitestgehend verlustlos angesteuerter Transistor)
- parallel entwickelten sich spezielle Halbleiterbauteile, z.B. die Diode

1954 Transistorradio

1954

Transistor radio, developed by Texas Instrument and sold by the IDEA Co. of Ohio, hits the market.

TI develops the silicon junction transistor.

Its higher melting point makes it ideal for space and military use.

Bell Labs introduces all-transistor computer.



Gregory F. Maxwell <gmaxwell@gmail.com>
GNU Free Documentation License,

1956 Radio Receiver



1958 Integrierte Schaltkreise

- Entwicklung des Transistors brachte neue Möglichkeiten zur Herstellung von Schaltungen in der Elektronik
- 1958: Jack Kilby von Texas Instruments (TI) entwirft den ersten integrierten Schaltkreis (IC- integrated circuit)
- Militär stellte Geld zur Verfügung (z.B. für Raumfahrt)
- die entwickelten IC 's waren hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit, geringem Platz- und Gewichtsbedarf nicht zu überbieten.
- eine neue, später entwickelte Art integrierter Schaltungen war die CMOS-Technologie (sie hatte hinsichtlich ihres geringen Stromverbrauchs, Störsicherheit und Arbeitsgeschwindigkeit ausgezeichnete Eigenschaften)

Integrierte Schaltkreise

1958 Integrierte Schaltung

Jack Kilbry

Texas Instruments

Dallas, TX



Der erste integrierte Schaltkreis:

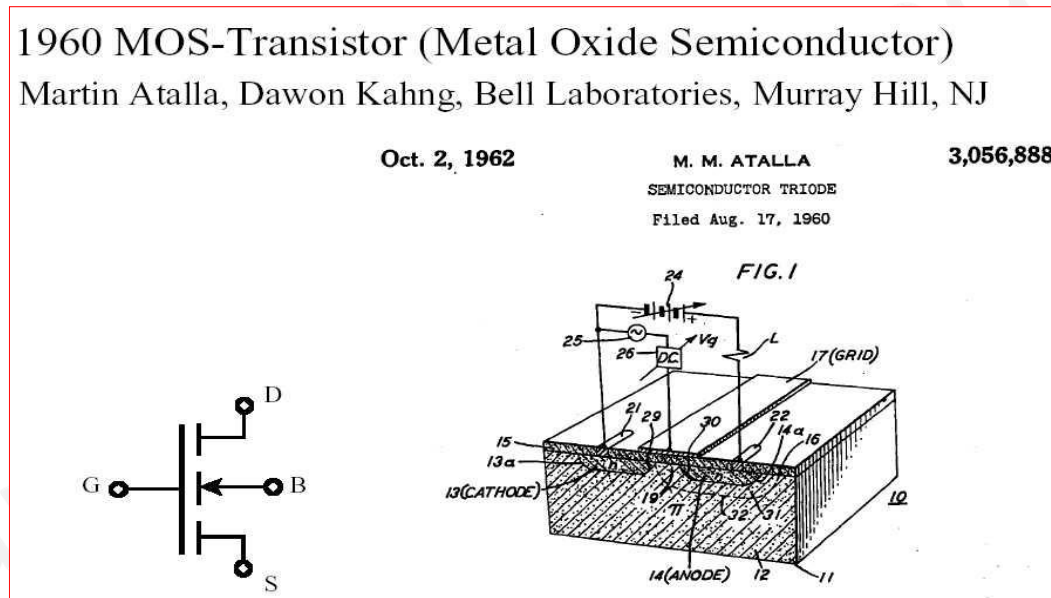
<https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/meilensteine/computer-pioniere/65jahreintegriererschaltkreis/index.html>

Autor: James R. Biard

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

1960 MOS Transistor

1960 MOS – Transistor (Metal Oxide Semiconductor)
Martin Atalla, Dawon Kahng, Bell Laboratories, Murray Hill, NJ



<https://www.computerhistory.org/siliconengine/metal-oxide-semiconductor-mos-transistor-demonstrated/>

1962 Handy Walki

1962 Motorola Corp. Introduces the first transistorized walkie-talkie known as the Handi-Talkie HT-200

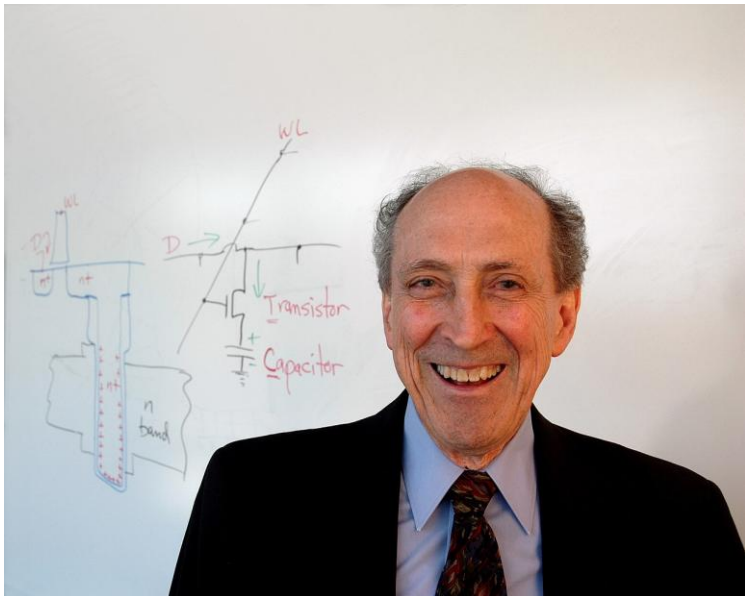


Gemeinfreie Quelle- Wikipedia



1967 DRAM

1967 Robert Dennard (IBM) entwickelt den ersten DRAM
(Dynamic Random Access Memory)



Gemeinfreie Quelle- Wikipedia

Patentschrift von 1968:

[US3387286A - Field-effect transistor memory - Google Patents](#)



DRAM (dynamischer Speicher)

- RAM: Speicher, in dem temporär Daten gespeichert werden, die zur Ausführung von Programmen benötigt werden
- DRAM-Speicherzelle besteht nur aus einem Transistor und einem Kondensator, der die Informationen speichert
- Kondensator ist geladen oder ungeladen
- über den Transistor wird er zugänglich und entweder ausgelesen oder mit neuem Inhalt beschrieben
- der Speicherinhalt ist flüchtig, d.h. bei fehlender Betriebsspannung geht die gespeicherte Info verloren.
- DRAM ist der einfachste, langsamste und billigste Speichertyp, den es gibt ,er wird weltweit in gigantischen Mengen produziert
- Einsatzgebiete: Computer, Druckern etc.

DRAM (dynamischer Speicher)

- Technologien zur Herstellung:
 - früher: Planartechnologie (Transistoren, Dioden und Widerstände auf einem Substrat (Chip) platzieren und verbunden)
 - heute: Stapel-Technologie (engl. stack) wird der Kondensator über dem Transistor aufgebaut
 - heute: Graben-Technologie (engl. trench) wird der Kondensator durch Ätzen eines ca. 5–10 Mikrometer tiefen Loches (Grabens) in das Substrat erzeugt

1963 CMOS Technologie

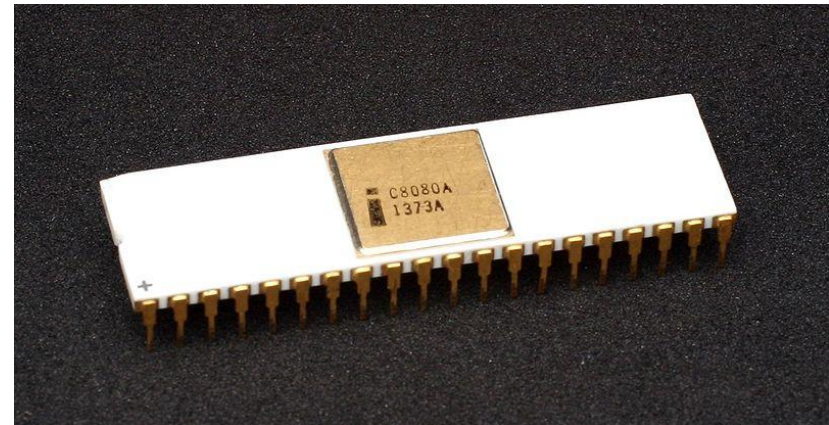
- CMOS Complementary metal-oxide- semiconductor (sich ergänzender Metall-Oxid-Halbleiter)
- Halbleiterbauelemente, bei denen p-Kanal- und n-Kanal-Transistoren auf einem gemeinsamen Substrat verwendet werden
- Technik wurde 1963 von Frank Wanlass beim Halbleiterhersteller Fairchild Semiconductor entwickelt und patentiert

Aus der Patentschrift vom 05.12.1967 1967:
US 3356858A1 I





Andy Grove, Robert Noyce
and Gordon Moore create Intel Corp.
The same year Intel introduce
the first 1k RAM



Autor: Intel free press
<https://www.flickr.com/photos/intelfreepress/8267616249/in/photostream/lightbox/>

1975 Gründung Microsoft

1975:
Altair, der Erste PC geht auf den Markt
Bill Gates und Paul Allen
starten mit Microsoft.



Abb.: Paul Allen (†10/2018)
und Bill Gates
Gründer von Microsoft

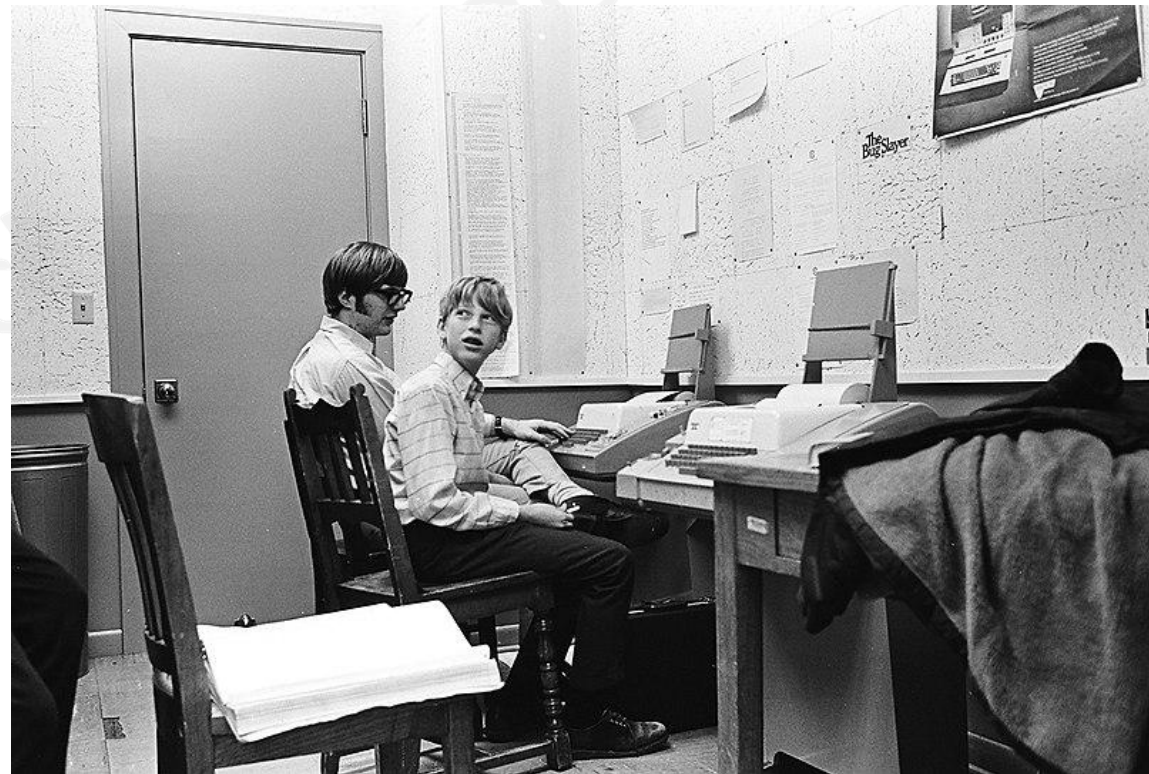


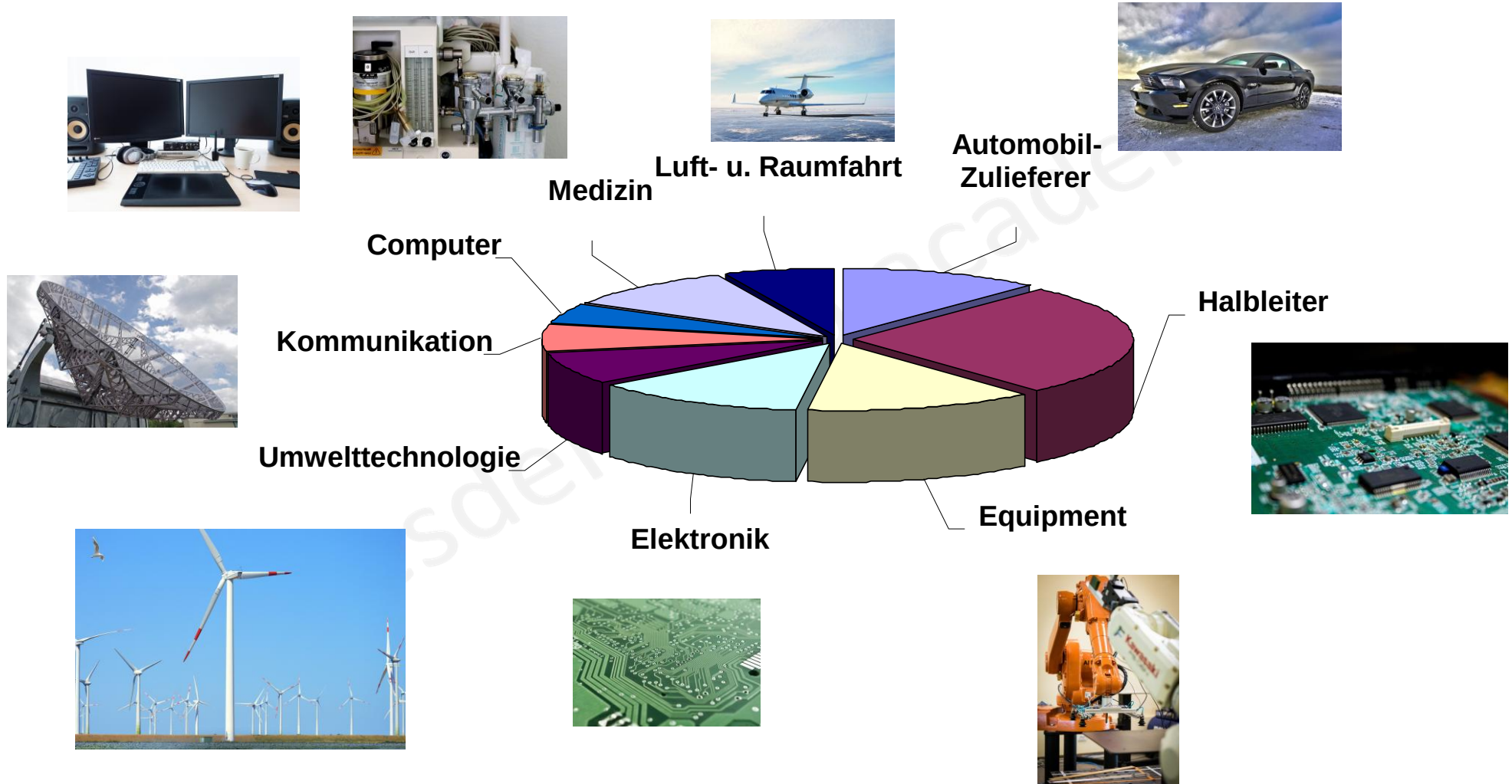
Foto: Dr. Bernd Gross, Gemeinfreie Quelle
This file is licensed under the [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Gemeinfreie Quelle, Autor: Bruce Burgees

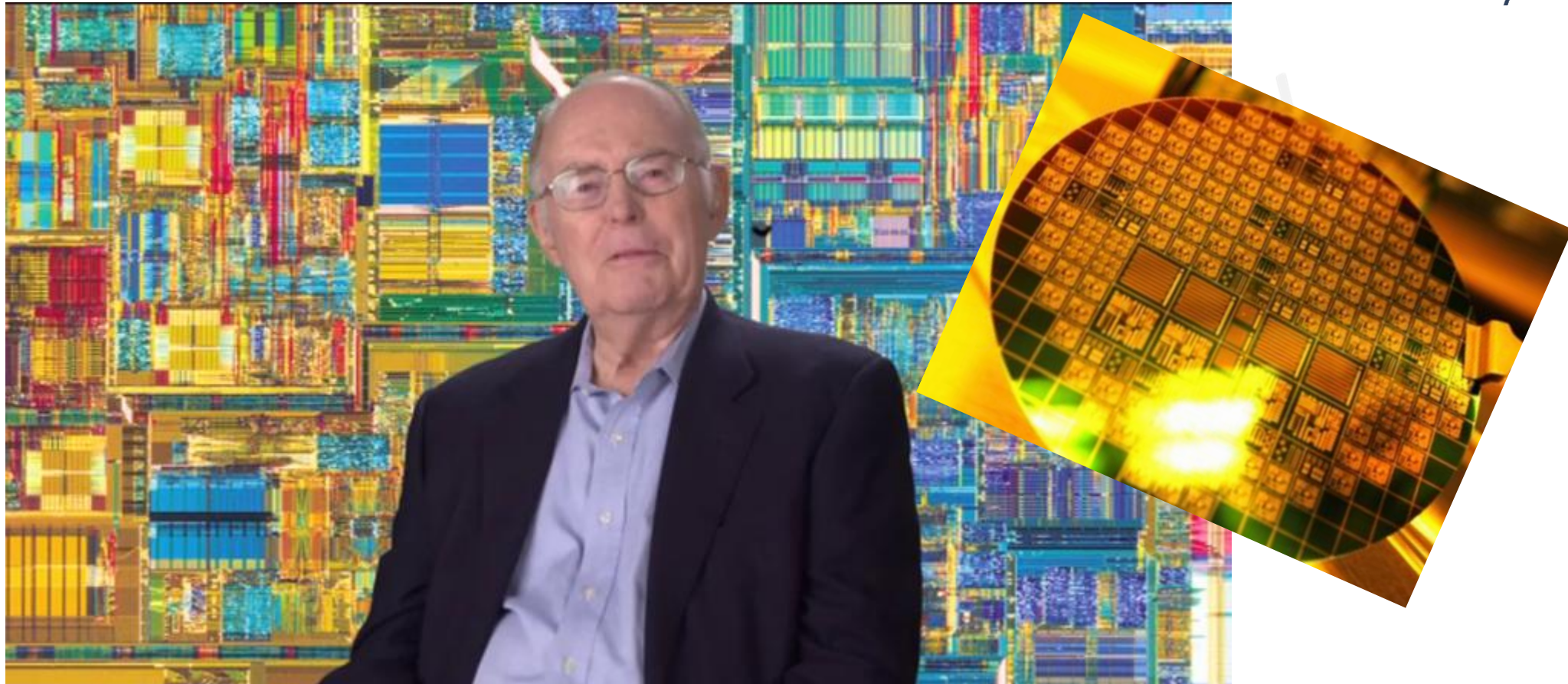
Mikroprozessoren

- mit der Entwicklung der Mikroprozessoren übernahm die Halbleitertechnik alle Bereiche unseres Lebens
- kaum noch ein technisches Gerät ohne Halbleiter-Elektronik
- später keine neuen, grundlegenden Entdeckungen mehr, Technik nur noch weiterentwickelt, die Dichte und die Menge der Transistor-Funktionen in den Chips werden immer größer
- Grund: Industrie benötigt immer leistungsfähigere und schnellere Schaltkreise

Stabilität durch viele Geschäftsfelder



Mooresches Gesetz (Moor`s Law)



Commons wikimedia, Gemeinfreie Quelle: Foto: Science History Institute This file is licensed under the [Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported](#) license.

1965: Die Anzahl der Transistoren pro Fläche auf einem Siliziumchip verdoppelt sich alle 18 Monate

Entwicklung der Mikroelektronik in Dresden



Wikipedia – gemeinfreie Quelle.

der Physiker und Elektrotechniker Prof. Werner Hartmann (1912-1988) gilt als Begründer der Mikroelektronik in der DDR

Entwicklung der Mikroelektronik in Dresden

- 1958 erfuhr Hartmann vom ersten IC, den Jack Kilby vorgestellt hatte
- er begriff, welch enorme Bedeutung diese Erfindung haben würde und gründete - ohne den Segen der SED-Staatmacht - ein eigenes

Institut in Dresden: die "Arbeitsstelle für Molekularelektronik" (AME)

- Arbeitsbeginn: August 1961 mit 8 Mitarbeitern (Geburtsstunde des „Silikon Valley“)
- Hartmanns Motto: Forschen und produzieren an einem Ort
- dieses Institut leitete er erfolgreich bis zu seiner Degradierung im Jahr 1974 (angeblich Spionage für einen amerikanischen Geheimdienst)

Entwicklung der Mikroelektronik in Dresden

- 1974 beschäftigte das „AME“ bereits 1.000 Wissenschaftler
- Staatsmacht hatte erkannt, was Hartmann bereits 1958 wusste:, die Mikroelektronik könnte für die rohstoffarme DDR ein Wirtschaftsfaktor sein
- deshalb wurde die Mikrotechnologie zur "Schlüsseltechnologie" erklärt und in Dresden das Zentrum der DDR-Mikroelektronik etabliert
- Embargo-Politik
- Höhepunkt der DDR-Mikroelektronik war die groß angelegte Präsentation des 1-Megabit-Speichers 1988
- produziert werden kann der Speicher aber nicht – es fehlen Produktionsanlagen

Mikroelektronik in Dresden

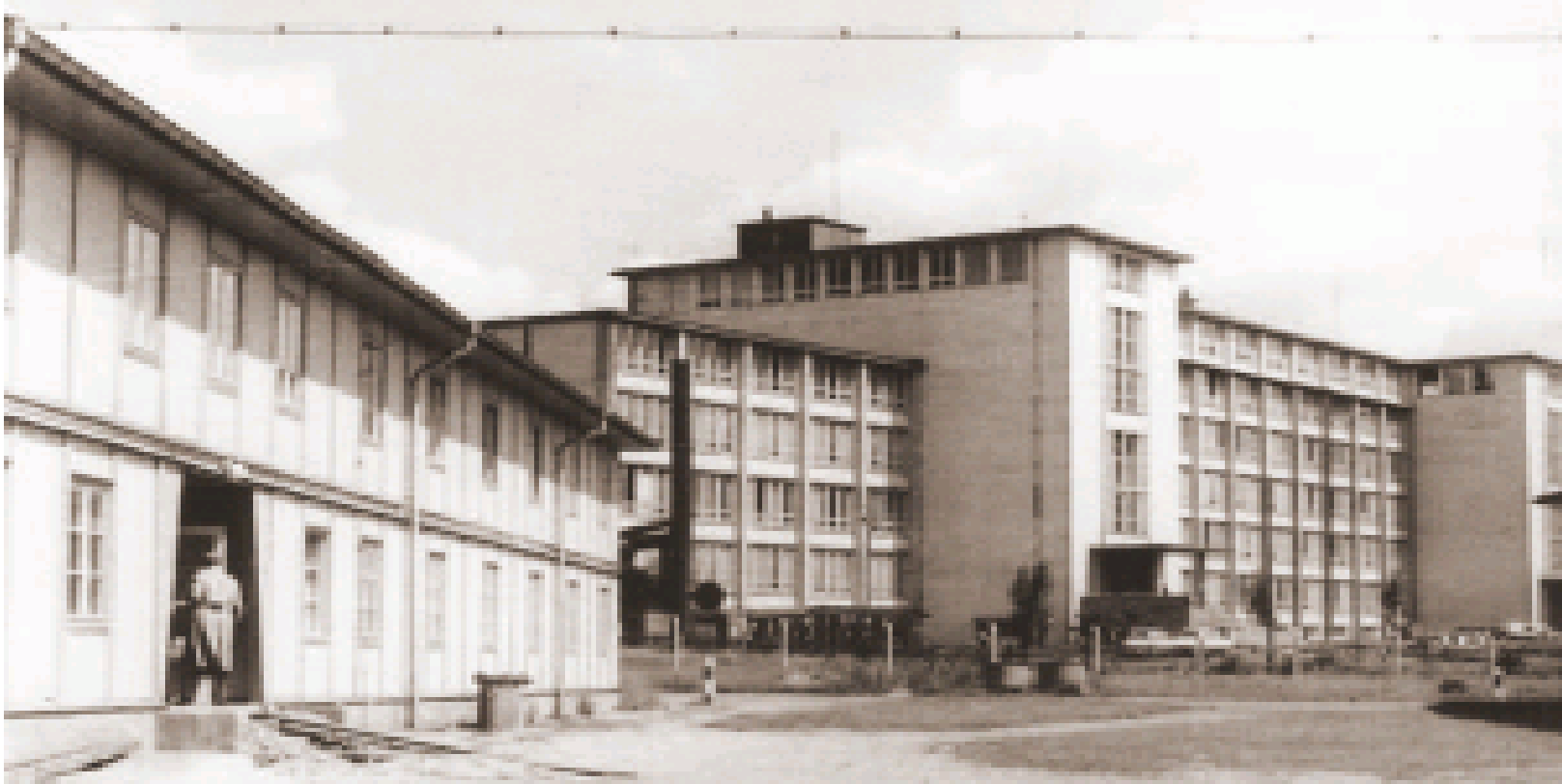


Abb.: Gelände des AME (Arbeitsstelle Molekularelektronik)
am Flughafen (heute u.a. Airportcenter)

Situation 1989 bis heute

- AME (später ZMD) ist Ausgangsbasis für XFAB (2400 Fachkräfte weltweit)

XFAB :

- Auftragsfertigung:
ca. 1,1 Mio Waferstarts / Jahr Strukturbreiten: 0,13 μm bis 1 μm
- Standorte in Malaysia, Texas und Deutschland
- 1994 siedelten sich die große Mikroelektronikfirmen an, darunter Siemens / Infineon und AMD
- dutzende kleinerer Zulieferfirmen folgten
- Lockmittel: milliardenschwere Subventionen der sächsischen Staatsregierung und hervorragend ausgebildetes Fachpersonal

Mikroelektronik in Dresden

1994	Siemens Microelectronics Center Dresden
1999	Infineon(hervorgegangen aus Siemens)
1998	Produktionsstart AMD Fab 30 (heute GF)
2002	AMTC
2005	Produktionsstart AMD FAB 36 (heute GF)
2005	CNT (IPMS)
2007	X-Fab Halbleiterwerke (von Zentrum Mikroelektronik übernommen)
2021	Bosch Semiconductor
2024	Baustart TSMC
2025	Produktionsstart neues Werk Jenoptik
2026	Produktionsstart Fabrikerweiterung IFD

XFAB



GLOBALFOUNDRIES



dresden chip
academy





Silicon Saxony



dresden chip
academy



My favorite place

Silicon Saxony e.V.

- versteht sich als Branchenverband der sächs. Mikroelektronik-, Halbleiter- und Photovoltaikindustrie
- vorrangig im Raum Dresden / Freiberg angesiedelt
- 555 Mitgliedsfirmen mit 77000 Beschäftigten
- dca bildet für viele in diesem Verband organisierte Firmen aus
- z.B.:



GLOBALFOUNDRIES

